

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 02 もんだい

なまえ： _____

- 導線の抵抗 $R = 0.035 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R = 0.035 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 50 \text{ m}$ のとき、断面積 A は何 m^2 か。
- 導線の抵抗 $R = 0.0224 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R = 0.0224 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$ のとき、断面積 A は何 m^2 か。
- 導線の抵抗 $R = 0.14 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.3 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R = 0.14 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$ のとき、断面積 A は何 m^2 か。
- 導線の抵抗 $R = 0.2 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.14 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき、断面積 A は何 m^2 か。
- 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.15 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき、断面積 A は何 m^2 か。
- 導線の抵抗 $R = 2.0 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.165 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき、断面積 A は何 m^2 か。
- 導線の抵抗 $R = 2.5 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.17 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき、断面積 A は何 m^2 か。
- 導線の抵抗 $R = 0.56 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.8 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 $R = 0.56 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$ のとき、断面積 A は何 m^2 か。
- 導線の抵抗 $R = 0.2 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.19 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき、断面積 A は何 m^2 か。
- 導線の抵抗 $R = 0.4 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.2 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ のとき、断面積 A は何 m^2 か。

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 02 こたえ

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 0.035 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 50 \text{ m}$
こたえ： 4 mm^2 こたえ： 0.5 mm^2
- 2 導線の抵抗 $R = 0.0224 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.2 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$
こたえ： 2.5 mm^2 こたえ： 2 mm^2
- 3 導線の抵抗 $R = 0.14 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.3 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 10 \text{ m}$
こたえ： 2 mm^2 こたえ： 5 mm^2
- 4 導線の抵抗 $R = 0.2 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.14 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 1 \text{ m}$
こたえ： 2.5 mm^2 こたえ： 4 mm^2
- 5 導線の抵抗 $R = 0.5 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.15 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 1 \text{ m}$
こたえ： 1 mm^2 こたえ： 1 mm^2
- 6 導線の抵抗 $R = 2.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.15 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$
こたえ： 0.5 mm^2 こたえ： 0.5 mm^2
- 7 導線の抵抗 $R = 2.5 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.17 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 500 \text{ m}$
こたえ： 2 mm^2 こたえ： 1 mm^2
- 8 導線の抵抗 $R = 0.56 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.8 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 20 \text{ m}$
こたえ： 1 mm^2 こたえ： 5 mm^2
- 9 導線の抵抗 $R = 0.2 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.19 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 5 \text{ m}$
こたえ： 5 mm^2 こたえ： 0.5 mm^2
- 10 導線の抵抗 $R = 0.4 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.2 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$, 導線の長さ $l = 1 \text{ m}$
こたえ： 0.5 mm^2 こたえ： 2.5 mm^2